

Лекция 15

Дифференцирование сложных функций.

Пусть функция $u = f(x, y, z)$ определена в окрестности точки $P_0(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$.

Теорема. Пусть функция $f(x, y, z)$ дифференцируема в точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$, а функции $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$, $z = \chi(t)$, зависящие от скалярного параметра t , имеют производную в точке t_0 такой, что $x_0 = \varphi(t_0)$, $y_0 = \psi(t_0)$, $z_0 = \chi(t_0)$. Тогда производная по t в точке t_0 от сложной функции $u = F(t) = f(\varphi(t), \psi(t), \chi(t))$ вычисляется по формуле

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0} = F'(t_0) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{P_0} \varphi'(t_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{P_0} \psi'(t_0) + \left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{P_0} \chi'(t_0).$$

Замечание. Заменим t_0 на t в формуле (1). Более короткая запись формулы (1) имеет вид

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{dz}{dt}.$$

Следствие 1. Пусть $z = f(x, y)$ – дифференцируемая функция переменных x и y , а $x = x(t)$, $y = y(t)$ – дифференцируемые функции независимой переменной t . Тогда сложная функция $z = f(x(t), y(t))$ является дифференцируемой функцией переменной t , производная которой находится по формуле

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}.$$

Следствие 2. Если $z = f(x, y)$, $y = y(x)$ – дифференцируемая функция, то для производной сложной функции $z = f(x, y(x))$ получаем формулу

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

Производная $\frac{dz}{dx}$ в левой части формулы (5) называется *полной производной* функции $z = f(x, y)$ по переменной x (в отличие от частной производной $\frac{\partial z}{\partial x}$).

Замечание. Если $z = f(u, v)$ – дифференцируемая функция переменных u и v , которые сами являются дифференцируемыми функциями $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ переменных x и y , то $z = f(u(x, y), v(x, y))$ становится сложной функцией переменных x и y . Частные производные первого порядка вычисляются тогда по формулам:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.$$

При этом выражение для дифференциала первого порядка

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

сохраняет свой вид – *свойство инвариантности формы первого дифференциала*.

Пример. $z = u + v^2$, $u = x^2 + \sin y$, $v = \ln(x + y)$. Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ и dz .

◀ Воспользуемся формулой (6).

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot du + \frac{\partial z}{\partial v} dv = du + 2v dv = (2x dx + \cos y dy) + 2 \ln(x + y) \left(\frac{1}{x + y} dx + \frac{1}{x + y} dy \right) = \\ &= \left(2x + \frac{2 \ln(x + y)}{x + y} \right) dx + \left(\cos y + \frac{2 \ln(x + y)}{x + y} \right) dy, \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x + \frac{2 \ln(x + y)}{x + y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \cos y + \frac{2 \ln(x + y)}{x + y}. \blacktriangleright \end{aligned}$$

Дифференцирование неявных функций

Пусть $F(x, y)$ — произвольная функция двух переменных x и y . Рассмотрим уравнение

$$F(x, y) = 0. \quad (1)$$

Теорема. Пусть задано уравнение (1). Пусть функция $F(x, y)$ определена в окрестности U точки (x_0, y_0) и непрерывна в U вместе со своими частными производными первого порядка $\frac{\partial F}{\partial x}$ и $\frac{\partial F}{\partial y}$. Пусть $F(x_0, y_0) = 0$ и

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \neq 0. \quad (2)$$

Тогда $\forall x \in (x_0 - a, x_0 + a)$

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{F'_x(x, f(x))}{F'_y(x, f(x))}.$$

Пример . $x^2 + y^2 - 1 = 0$ (уравнение окружности).

$$\blacktriangleleft F(x, y) = x^2 + y^2 - 1, \frac{\partial F}{\partial x} = 2x, \frac{\partial F}{\partial y} = 2y, \frac{\partial F}{\partial y} \neq 0 \text{ при } y \neq 0.$$

$$y'(x) = f'(x) = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y} \text{ при } y \neq 0. \blacktriangleright$$

Пример. $e^x - e^y + xy = 0, (x_0, y_0) = (0, 0).$

$$\blacktriangleleft F(x, y) = e^y - e^x + xy, \frac{\partial F}{\partial x} = -e^x + y, \frac{\partial F}{\partial y} = e^y + x, \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 1.$$

$$y'(x) = f'(x) = -\frac{-e^x + y}{e^y + x} = \frac{e^x - y}{e^y + x}. \blacktriangleright$$

Пусть $F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)$ — произвольная функция переменных $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и y . Рассмотрим уравнение

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n, y) = 0. \quad (5)$$

Теорема. Пусть уравнение $F(x, y, z) = 0$ задает неявную функцию $z = f(x, y)$ в окрестности U точки $P_0(x_0, y_0, z_0)$, где $F(x_0, y_0, z_0) = 0$. Пусть функции $F(x, y, z)$, F'_x , F'_y , F'_z непрерывны в окрестности U , причем $F'_z(P_0) \neq 0$. Тогда

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}. \quad (10)$$

Пример. $z^3 - 4xz + y^2 - 4 = 0$, $P_0(1, -2, 2)$.

◀ Здесь $F(x, y, z) = z^3 - 4xz + y^2 - 4$, неявная функция $z = f(x, y)$. Найдем $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке $P_0(1, -2, 2)$ по формулам (10)

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{P_0} = -\frac{F'_x(P_0)}{F'_z(P_0)}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{P_0} = -\frac{F'_y(P_0)}{F'_z(P_0)}.$$

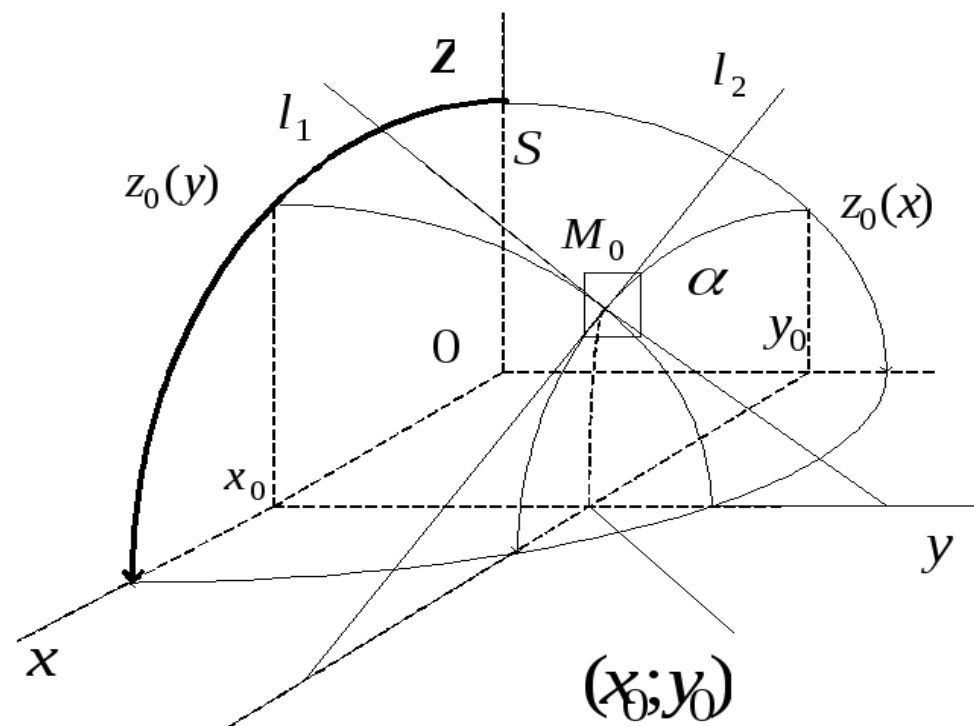
Вычисляем

$$F'_x = -4z, \quad F'_y = 2y, \quad F'_z = 3z^2 - 4x,$$

$$F_x'(P_0) = -8, F_y'(P_0) = -4, F_z'(P_0) = 8,$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{P_0} = 1, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{P_0} = \frac{1}{2}. \blacktriangleright$$

Касательная плоскость и нормаль к поверхности



Определение. *Касательной плоскостью* к поверхности $F(x, y, z) = 0$ в ее точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$ (точка касания) называется плоскость, содержащая в себе все касательные к кривым, проведенным на поверхности через эту точку.

Определение. *Нормалью* к поверхности $F(x, y, z) = 0$ называется прямая, перпендикулярная к касательной плоскости и проходящая через точку касания $P_0(x_0, y_0, z_0)$.

Уравнение касательной плоскости к поверхности $F(x, y, z) = 0$ в ее точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$ имеет вид:

$$F'_x(P_0)(x - x_0) + F'_y(P_0)(y - y_0) + F'_z(P_0)(z - z_0) = 0.$$

Уравнения нормали к поверхности $F(x, y, z) = 0$ в ее точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$ имеют вид:

$$\frac{x - x_0}{F'_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(P_0)}.$$

Пример. Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $2x^2 - y^2 + 2z^2 + xy + xz - 3 = 0$ в точке $P_0(1, 2, 1)$.

◀ Находим частные производные:

$$F'_x = 4x + y + z, \quad F'_x(1, 2, 1) = 7;$$

$$F_y' = -2y + x, F_y'(1, 2, 1) = -3;$$

$$F_z' = 4z + x, F_z'(1, 2, 1) = 5;$$

Уравнение касательной плоскости:

$$7(x-1) - 3(y-2) + 5(z-1) = 0.$$

Уравнения нормали:

$$\frac{x-1}{7} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-1}{5}. \blacktriangleright$$

Производная по направлению. Градиент, его направление и модуль

Все рассуждения проводим в трехмерном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ с декартовыми прямоугольными координатами x, y, z . Пусть $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — орты координатных осей.

Пусть функция $u = f(x, y, z)$ определена и непрерывна в области D . Тогда ее частные производные $\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}; \frac{\partial u}{\partial z}$ выражают скорость изменения функции по направлению координатных осей. Представляет интерес скорость изменения функции $u = f(x, y, z)$ по любому заданному направлению.

Пусть $\vec{s} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j} + \cos \gamma \cdot \vec{k}$ — единичный вектор заданного направления $\vec{s}$, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ — направляющие косинусы этого вектора, $|\vec{s}| = 1$. Предположим, что функция $u = f(x, y, z)$ определена в некоторой окрестности точки $P_0(x_0, y_0, z_0)$.

Определение. Производной $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0}$ функции $u = f(x, y, z)$ в точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$ по направлению $\vec{s}$ называется предел

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0} = \lim_{\substack{t \rightarrow 0 \\ t > 0}} \frac{f(P_1) - f(P_0)}{t},$$

где $\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP} + t\vec{s}$ (точка P_1 получена из точки P_0 сдвигом на вектор $t\vec{s}$).

Замечание. Производная $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0}$ характеризует скорость изменения функции $u = f(x, y, z)$ в точке $P_0(x_0, y_0, z_0)$ в направлении орта $\vec{s}$.

Теорема. Если функция $u = f(P)$ дифференцируема в точке P_0 , то в этой точке существует производная по направлению любого орта $\vec{s} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j} + \cos \gamma \cdot \vec{k}$, причем

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0} = \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{P_0} \cos \alpha + \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{P_0} \cos \beta + \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_{P_0} \cos \gamma.$$

Определение. Градиентом функции $u = f(x, y, z)$, обозначаемым символом $\text{grad} u$, называется вектор, координатами которого являются соответствующие частные производные функции $u = f(x, y, z)$, т.е.

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \vec{k}.$$

Следствие. Производная по направлению $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0}$ равна скалярному произведению градиента на единичный вектор данного направления:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0} = \operatorname{grad} u \cdot \vec{s}.$$

Теорема. Пусть $\operatorname{grad} u|_{P_0} \neq 0$. Тогда вектор $\operatorname{grad} u|_{P_0}$ направлен в сторону наибо́льшего возрастания функции в точке P_0 . Модуль градиента $|\operatorname{grad} u|_{P_0}|$ (длина вектора $\operatorname{grad} u|_{P_0}$) равен величине максимальной скорости возрастания функции в точке P_0 .

◀ Доказательство. Действительно,

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{s}} \right|_{P_0} = \operatorname{grad} u \cdot \vec{s} \leq |\operatorname{grad} u| \cdot |\vec{s}| = |\operatorname{grad} u|.$$

причем равенство достигается, когда вектор $\text{grad} u$ сонаправлен с вектором $\vec{s}$. ►

Замечание. Если $\text{grad} u|_{P_0} = 0$, то $\frac{\partial u}{\partial \vec{s}}|_{P_0} = 0$ для любого направления.